

Задача №2

РАСЧЕТ ЛИНЕЙНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЦЕПИ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА
КОМПЛЕКСНЫМ МЕТОДОМ

Схема представлена на рис 21

Рисунок 21 - Схема

Расчетные значения приведены в таблице 21

Таблица 21

Ветвь ист	IS										
EM1	рп	Rb1	Xcb1	Zb1	рп	Zb2	R1	с1	с1	R2	с2
В	ураб	ош	ош	А	ураб	сш	ош	мш	мш	ош	мш
20	15	5	3	20	15	02	18	24	25	22	15
с2		R3		с3		с3		с3		с3	
мш		ош		мш		мш		мш		мш	
15		27		0		30		30		300	

Предусмотрено

1. Рассчитать токи во всех ветвях приемника и напряжения на участках ветвления приемника. Провести проверку полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа (для независимых узлов и контуров соответственно), при этом обязательная проверка расчетов не должна производиться 1 ж
2. Определить действительные значения токов во всех ветвях электрической цепи и напряжения на участках ветвей приемника
3. Определить показания приборов амперметра А, вольтметра V и ваттметра W.
4. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности в комплексной форме коэффициента мощности приемника. Проверить баланс мощностей
5. На комплексной плоскости построить векторную диаграмму $\vec{U}, \vec{I}$ токов и напряжений. Проверить законы Кирхгофа
6. Записать выражения для мгновенных значений тока, напряжения, активной, реактивной и полной мощностей. Построить графики
1. РАСЧЕТАТЬ ТОКИ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ ПРИЕМНИКА И НАПРЯЖЕНИЯ НА ЭЛЕМЕНТАХ ПРИЕМНИКА. ПРОВЕРИТЬ ПОЛУЧЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ И ВТОРОМУ ЗАКОНАМ КИРХГОФА